

Reto Profesional Tema 7

La Inteligencia Artificial

Aplicaciones en Ciberseguridad y Desarrollo de Aplicaciones

Cliente: +tech

Jimenez Alonso Javier · Serrano Membrive Julio

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una tecnología emergente a convertirse en una herramienta transversal que transforma sectores enteros. Su integración en los procesos de trabajo, los sistemas informáticos y las plataformas digitales está redefiniendo no solo cómo se desarrollan los productos y servicios, sino también qué competencias profesionales serán imprescindibles en los próximos años.

Este informe analiza el impacto real de la IA en cinco casos de actualidad, propone su aplicación en los servicios de +tech (ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones), y reflexiona sobre el futuro de la IA en el sector tecnológico. El objetivo es proporcionar a +tech una visión estratégica y fundamentada que le permita ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes.

2. Investigación Previa: Noticias sobre el Impacto de la IA

A continuación se presentan cinco noticias reales sobre el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de trabajo y los sistemas informáticos. Las noticias 1 y 2 están directamente relacionadas con el perfil profesional de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW).

2.1. GitHub Copilot aumenta la productividad de los desarrolladores un 55%

Enlace a la noticia	Resumen de la noticia	Beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial
GitHub Copilot: +55% de productividad en desarrollo de software github.com/features/copilot	GitHub Copilot es un asistente de programación basado en IA que autocompleta código, genera pruebas, documenta funciones y detecta errores en tiempo real. Según el informe Octoverse 2025 de GitHub, el 80% de los nuevos usuarios lo adopta durante su primera semana. Estudios independientes confirman que los desarrolladores que lo usan completan las tareas un 55% más rápido sin pérdida de calidad, y reportan un 75% más de satisfacción laboral.	• Reducción drástica del tiempo de desarrollo en tareas repetitivas. • Mejora de la calidad del código y la documentación. • Mayor autonomía del desarrollador junior. • Integración nativa en VSCode, JetBrains y otros IDEs.

2.2. La IA redefine el perfil del desarrollador web en 2026

Enlace a la noticia	Resumen de la noticia	Beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial
Desarrollo web en la era de la IA: transformación real y nuevas habilidades (2026) muycomputer.com / hardwarepremium.com	Distintos análisis tecnológicos de 2026 señalan que la IA no elimina al desarrollador web, sino que transforma su perfil profesional. Las tareas mecánicas (boilerplate, testing básico, debugging rutinario) se automatizan progresivamente, mientras que cobra valor la capacidad de integrar servicios inteligentes, gestionar APIs de IA y tomar decisiones de arquitectura. La FP especializada en DAW adquiere relevancia estratégica en este contexto.	• Automatización de tareas repetitivas, liberando tiempo para trabajo creativo. • El desarrollador web evoluciona hacia un perfil de mayor valor añadido. • Mayor demanda de profesionales DAW que dominen herramientas de IA. • Mejor adaptación al trabajo remoto y entornos ágiles.

2.3. Un solo hacker comprometió 9 agencias de Gobierno usando IA comercial

Enlace a la noticia	Resumen de la noticia	Beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial
Un único hacker con IA comercial vulnera la ciberseguridad de 9 agencias gubernamentales infobae.com (25/05/2026)	Según un informe de Check Point publicado en mayo de 2026, un único atacante logró comprometer la seguridad de nueve agencias de Gobierno entre finales de 2025 y febrero de 2026, ejecutando más de 5.000 comandos automatizados con dos sistemas de IA en paralelo: uno para la explotación en tiempo real y otro para el procesamiento de los datos robados. El incidente solo fue descubierto por errores del propio atacante, no por los controles internos de seguridad.	• Demuestra la urgencia de modernizar los sistemas de detección con IA defensiva. • Impulsa la demanda de soluciones de ciberseguridad basadas en IA. • Pone en valor la monitorización continua y la respuesta automatizada a incidentes.

2.4. La IA descubre el 42% de las vulnerabilidades CVE en los primeros meses de 2026

Enlace a la noticia	Resumen de la noticia	Beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial
IA descubre el 42% de las vulnerabilidades CVE en 2026, frente al 28% de 2025 ecosistemastartup.com / NIST NVD (2026)	El reporte anual de NIST NVD confirma que en los primeros cinco meses de 2026 el 42% de todas las vulnerabilidades CVE han sido descubiertas por herramientas de inteligencia artificial, frente al 28% registrado en 2025. El informe destaca que tanto los equipos de seguridad defensiva como los actores maliciosos están usando las mismas herramientas de IA para detectar fallos en el software, lo que intensifica la carrera armamentística digital.	• Detección de vulnerabilidades mucho más rápida que con métodos manuales. • Reducción del tiempo de exposición a amenazas (ventana de vulnerabilidad). • Las empresas que adopten IA en seguridad tienen ventaja competitiva clara.

2.5. El Reglamento Europeo de IA es de obligado cumplimiento desde febrero de 2025

Enlace a la noticia	Resumen de la noticia	Beneficios de la aplicación de la inteligencia artificial
La UE exige alfabetización en IA a todas las organizaciones desde el 2 de febrero de 2025 entelgy.com (diciembre 2025)	Desde el 2 de febrero de 2025 el Reglamento europeo de IA (RIA) es de obligado cumplimiento para todas las organizaciones que utilicen sistemas de IA, independientemente de si existe o no una ley nacional. Entre sus obligaciones destacan la implementación de programas de alfabetización digital en IA para el personal y el cumplimiento de marcos éticos y de gobernanza. Muchas empresas aún desconocen este requisito, lo que genera una oportunidad de negocio para consultoras y empresas tecnológicas.	• Crea demanda de servicios de consultoría y formación en IA para empresas. • Incentiva la adopción responsable de IA con marcos de gobernanza. • Obliga a las empresas tecnológicas a documentar y auditar sus sistemas de IA.

3. Propuestas de Aplicación de la IA en +tech

+tech, como empresa especializada en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones, tiene ante sí una oportunidad única para integrar la inteligencia artificial en sus servicios y procesos internos. A continuación se detallan cuatro propuestas concretas, dos orientadas a ciberseguridad y dos al desarrollo de aplicaciones.

3.1. Ciberseguridad — Detección automática de amenazas con IA

Descripción de la aplicación		Ventajas de la aplicación
IA en Ciberseguridad	Implementar un sistema de detección y respuesta a amenazas (XDR/SIEM) potenciado con IA, capaz de analizar en tiempo real el tráfico de red, los logs de los sistemas y el comportamiento de los usuarios. La IA identifica anomalías, clasifica el nivel de riesgo y genera alertas automáticas priorizadas para el equipo de seguridad. Herramientas de referencia: Microsoft Sentinel, Darktrace, CrowdStrike Falcon.	• Reducción del tiempo de detección de amenazas (MTTD) de horas a minutos. • Menos falsos positivos gracias al aprendizaje continuo del modelo. • Libera al equipo humano para gestionar incidentes de mayor complejidad. • Cumplimiento simplificado con el Reglamento Europeo de IA y el RGPD.

3.2. Ciberseguridad — Análisis de vulnerabilidades automatizado

Descripción de la aplicación		Ventajas de la aplicación
IA en Ciberseguridad	Integrar herramientas de pentesting asistidas por IA que escaneen de forma continua el código fuente, las APIs y las infraestructuras de los clientes para identificar vulnerabilidades (CVEs, OWASP Top 10) antes de que puedan ser explotadas. La IA prioriza los hallazgos por criticidad y genera informes automáticos de remediación. Herramientas de referencia: Snyk, GitHub Advanced Security, Veracode.	• Detección proactiva de vulnerabilidades, reduciendo la superficie de ataque. • Informes automáticos listos para el cliente, ahorrando tiempo de redacción. • Posibilidad de ofrecer el servicio como suscripción continua (recurrencia de ingresos). • Alineado con las tendencias del mercado: el 42% de CVEs en 2026 detectadas por IA.

3.3. Desarrollo de Aplicaciones — Asistente de codificación con IA

Descripción de la aplicación		Ventajas de la aplicación
IA en Desarrollo	Adoptar asistentes de codificación basados en IA (GitHub Copilot, Cursor, Tabnine) en todos los proyectos de desarrollo de +tech. Estos asistentes autocompletan código, generan tests unitarios, documentan funciones automáticamente y detectan errores en tiempo real dentro del IDE del desarrollador. Adicionalmente, se puede ofrecer a los clientes la configuración e implantación de estos asistentes en sus equipos de desarrollo.	• Aumento de la productividad del equipo de desarrollo hasta un 55%. • Reducción de bugs y deuda técnica desde las primeras fases del proyecto. • Entrega de proyectos más rápida, mejorando la satisfacción del cliente. • Nuevo servicio de valor añadido: consultoría de adopción de IA para equipos dev.

3.4. Desarrollo de Aplicaciones — Generación automática de código y testing con IA

Descripción de la aplicación		Ventajas de la aplicación
IA en Desarrollo	Incorporar en el pipeline de CI/CD de los proyectos de +tech agentes de IA capaces de generar automáticamente suites de pruebas a partir del código fuente, detectar regresiones y sugerir refactorizaciones. También se puede aplicar IA generativa para proyectos: generación automática de la estructura base de una aplicación web a partir de requisitos en lenguaje natural. Herramientas de referencia: Copilot Workspace, Devin, v0 by Vercel.	• Reducción drástica del tiempo dedicado • Mayor cobertura de pruebas sin mayor el coste • Aceleración de la fase de arranque de nuevos proyectos • Diferenciación competitiva frente a otras empresas de desarrollo que no usan IA.

4. Cuestiones Finales

4.1. ¿Conocíais los cambios producidos por la IA en vuestro sector profesional?

Antes de realizar este reto, teníamos una noción general de que la IA estaba transformando el desarrollo de software gracias a herramientas como GitHub Copilot o ChatGPT. Sin embargo, la investigación nos ha permitido comprender la profundidad real de estos cambios. No se trata solo de autocompletar código: la IA está rediseñando los perfiles profesionales, acelerando los ciclos de entrega y creando nuevas especialidades como la de ingeniería de prompts o la integración de agentes autónomos en flujos de trabajo. En ciberseguridad, el impacto es aún más urgente: el hecho de que un único atacante con IA pueda comprometer nueve agencias gubernamentales pone de manifiesto que la seguridad pasiva ya no es suficiente.

4.2. ¿Consideráis que hay riesgos importantes en el uso de la IA en la actividad profesional?

Sí, y consideramos que deben abordarse de manera seria. Identificamos tres riesgos principales:

- Riesgo de dependencia tecnológica: si el equipo de desarrollo delega demasiado en la IA sin entender el código generado, la calidad del software puede degradarse silenciosamente. La IA no sustituye al criterio técnico; lo apoya.
- Riesgo de seguridad dual: las mismas herramientas de IA que usamos para proteger sistemas pueden ser usadas por actores maliciosos para atacarlos. Esto exige una actualización constante de las defensas y una cultura de seguridad proactiva.
- Riesgo legal y ético: el uso de IA en productos debe cumplir con el Reglamento Europeo de IA. Ignorar esta normativa puede acarrear sanciones significativas y dañar la reputación de +tech ante sus clientes.

5. Reflexión Final

Realizar este análisis para +tech nos ha convencido de que la inteligencia artificial no es una moda pasajera, sino una infraestructura tecnológica sobre la que se construirá el próximo ciclo de innovación. Para un profesional DAW o de sistemas en 2026, ignorar la IA equivale a ignorar el control de versiones hace quince años: es posible hacerlo, pero supone una desventaja competitiva que se agravará con el tiempo.

En el futuro próximo, anticipamos que las aplicaciones de IA en nuestro sector profesional irán más allá de la asistencia al código. Los agentes autónomos gestionarán ciclos completos de desarrollo (desde los requisitos hasta el despliegue), la ciberseguridad será mayoritariamente reactiva en tiempo real gracias a modelos entrenados en patrones de ataque, y los desarrolladores web pasarán a ocupar roles de orquestación y supervisión de sistemas inteligentes. La clave estará en aprender a trabajar con la IA manteniendo siempre el criterio humano como último filtro de calidad y responsabilidad.

Reto Profesional Tema 6

Análisis de Big Data

Aplicaciones en Turismo y Comercio

Cliente: +tech

Jimenez Alonso Javier · Serrano Membrive Julio

1. Introducción

El Big Data ha revolucionado la forma en que las empresas toman decisiones, optimizan procesos y se relacionan con sus clientes. En sectores tan dinámicos como el turismo y el comercio, el análisis masivo de datos se ha convertido en una ventaja competitiva fundamental que permite anticiparse a las necesidades del mercado, personalizar experiencias y maximizar la rentabilidad.

Este informe analiza las aplicaciones actuales del Big Data en ambos sectores, presenta casos de éxito reales que demuestran su efectividad, identifica los riesgos asociados y propone estrategias para minimizarlos. El objetivo es proporcionar a +tech una visión completa que le permita ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes, minimizando los riesgos en la toma de decisiones empresariales.

2. Aplicaciones del Big Data en el Sector Turístico

El sector turístico ha experimentado una transformación digital profunda en la última década. La capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real permite a las empresas hoteleras, aerolíneas y plataformas de reservas ofrecer experiencias personalizadas, optimizar precios dinámicamente y mejorar la eficiencia operativa. A continuación se presentan tres aplicaciones clave del Big Data en este sector.

2.1. Optimización de Precios Dinámicos

El análisis de datos permite a aerolíneas, hoteles y plataformas de reservas ajustar los precios en tiempo real según la demanda, estacionalidad, eventos locales y comportamiento de la competencia. Esta estrategia, conocida como revenue management, maximiza los ingresos y mejora la ocupación.

Titular	Airbnb optimiza su oferta mediante análisis de preferencias de viajeros y ajuste dinámico de precios
Resumen de la noticia	Airbnb utiliza el Big Data para analizar las preferencias de los viajeros y recomendar alojamientos personalizados. Su sistema ajusta los precios dinámicamente para maximizar la ocupación y los ingresos de los anfitriones, basándose en factores como demanda local, eventos, estacionalidad y patrones de reserva históricos.
Beneficios	• Maximización de ingresos mediante precios óptimos • Mayor tasa de ocupación y satisfacción de anfitriones • Recomendaciones precisas que mejoran la experiencia del viajero
Riesgos	• Algoritmos que pueden generar precios poco competitivos • Dependencia total del sistema automatizado • Posible percepción de manipulación de precios por parte del usuario

2.2. Prevención de Fraudes y Gestión de Seguridad

El Big Data permite detectar patrones anómalos en transacciones y reservas, identificando fraudes con tarjetas de crédito, reservas falsas y comportamientos sospechosos. Los sistemas de detección en tiempo real pueden bloquear transacciones fraudulentas antes de que se completen, protegiendo tanto a la empresa como a los clientes.

Titular	Hilton utiliza sensores y Big Data para mejorar eficiencia operativa y confort del huésped
Resumen de la noticia	Hilton implementó sensores de movimiento y temperatura en las habitaciones para recopilar datos en tiempo real sobre el uso de las instalaciones y el nivel de confort del huésped. Con estos datos, la cadena mejoró la eficiencia energética, proporcionó experiencias más cómodas y detectó patrones anómalos que podrían indicar problemas de seguridad o mantenimiento.
Beneficios	• Reducción significativa de costes energéticos • Mayor confort para los huéspedes con ajustes automáticos • Detección temprana de problemas de mantenimiento
Riesgos	• Preocupaciones sobre privacidad del huésped • Vulnerabilidad de dispositivos IoT a ciberataques • Inversión inicial elevada en sensores y sistemas

3. Aplicaciones del Big Data en el Sector Comercio

El comercio minorista y el e-commerce han adoptado el Big Data como herramienta estratégica para entender mejor a sus clientes, optimizar inventarios y maximizar ventas. El análisis predictivo y la personalización se han convertido en pilares fundamentales para competir en un mercado cada vez más exigente.

3.1. Sistemas de Recomendación Personalizados

Los sistemas de recomendación basados en Big Data analizan el historial de compras, búsquedas y comportamiento de navegación para sugerir productos que el cliente probablemente comprará. Esta tecnología ha demostrado incrementar significativamente las tasas de conversión y el valor medio de pedido.

Titular	Amazon incrementa ventas mediante sistemas de recomendación basados en Big Data
Resumen de la noticia	Amazon utiliza algoritmos de Big Data para analizar el historial de compras, búsquedas y comportamiento de navegación de millones de usuarios. Esto permite recomendar productos de forma extremadamente precisa. El 35% de sus ventas anuales provienen directamente de estas recomendaciones, lo que demuestra el impacto del análisis de datos en la generación de ingresos.
Beneficios	• 35% de ventas generadas por recomendaciones • Mejora significativa de la experiencia del cliente • Reducción de tiempo de búsqueda del cliente
Riesgos	• Sensación de invasión de privacidad por parte del usuario • Posible sesgo en los algoritmos que limite opciones • Dependencia excesiva del sistema de recomendación

3.2. Optimización de Inventario y Cadena de Suministro

El análisis predictivo permite a las empresas anticipar la demanda de productos, optimizar niveles de inventario y reducir costes de almacenamiento. Al analizar datos históricos de ventas, estacionalidad, tendencias y eventos externos, las empresas pueden ajustar su producción y distribución de forma más eficiente.

Titular	Zara optimiza su producción global mediante análisis de datos en tiempo real
Resumen de la noticia	Zara recoge datos de ventas y devoluciones en tiempo real desde cada tienda física para ajustar la producción y distribución. Su sistema de logística inteligente les permite reaccionar rápidamente a las tendencias del mercado, renovando colecciones cada dos semanas y reduciendo drásticamente el stock innecesario. Este modelo elimina el stock muerto y maximiza la rentabilidad.
Beneficios	• Eliminación de stock muerto y reducción de costes de almacenamiento • Capacidad de adaptarse rápidamente a tendencias de moda • Renovación de colecciones cada dos semanas
Riesgos	• Dependencia total del sistema tecnológico • Impacto grave en la producción si falla el sistema • Necesidad de datos precisos para evitar errores de producción

3.3. Detección de Fraudes en Transacciones

Los sistemas de detección de fraudes basados en Big Data analizan millones de transacciones en tiempo real para identificar patrones sospechosos. Machine learning y análisis de comportamiento permiten bloquear transacciones fraudulentas antes de que se completen, protegiendo tanto a la empresa como a los clientes.

Titular	IKEA utiliza Big Data para geolocalizar clientes y crear perfiles sin comprometer privacidad
Resumen de la noticia	IKEA implementó una estrategia sencilla pero efectiva: preguntar el código postal a sus clientes en las cajas de las tiendas físicas. Esta información les permite geolocalizar a sus compradores y entender sus hábitos de consumo basándose en las compras realizadas, asignándoles un perfil sociodemográfico según la ubicación de su hogar sin necesidad de herramientas tecnológicas complejas ni comprometer la privacidad.
Beneficios	● Método simple y no intrusivo de recopilación de datos ● Creación de perfiles sociodemográficos precisos ● Mejora en la planificación de aperturas de nuevas tiendas
Riesgos	● Datos limitados comparados con métodos más sofisticados ● Posible rechazo de clientes a proporcionar el código postal ● Necesidad de cumplir con normativas de protección de datos

4. Big Data y Redes Sociales para Captación de Clientes

Las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de datos que permiten a las empresas comprender mejor a su audiencia, detectar tendencias y optimizar sus estrategias de marketing. El Big Data aplicado al análisis de redes sociales, conocido como Social Big Data, permite extraer insights valiosos sobre el comportamiento, preferencias y sentimientos de los usuarios.

4.1. Microtargeting y Segmentación Avanzada

El análisis de datos de redes sociales permite definir perfiles de consumidores en grupos muy reducidos o incluso de manera individual. Esta técnica, conocida como microtargeting, supera ampliamente a las segmentaciones tradicionales basadas en encuestas, permitiendo crear campañas publicitarias extremadamente personalizadas y efectivas.

Beneficios:

- Campañas de marketing con un retorno significativamente superior
- Mensajes personalizados que resuenan con cada segmento de audiencia
- Identificación de influencers relevantes para la marca

4.2. Análisis de Sentimiento y Reputación Online

El Big Data permite analizar el sentimiento de millones de comentarios y menciones en redes sociales para medir la reputación de una marca en tiempo real. Las empresas pueden detectar crisis de imagen antes de que se vuelvan virales y responder de forma proactiva.

Aplicaciones:

- Monitorización de menciones de marca y productos en tiempo real
- Detección temprana de tendencias y cambios en preferencias del consumidor
- Medición del impacto de campañas publicitarias en la percepción de marca

5. Riesgos del Big Data y Propuestas de Mitigación

Si bien el Big Data ofrece ventajas competitivas significativas, también conlleva riesgos importantes que las empresas deben gestionar adecuadamente. La privacidad, la seguridad y el uso ético de los datos son preocupaciones crecientes tanto para reguladores como para consumidores.

5.1. Principales Riesgos Identificados

Riesgo	Descripción	Consecuencias
Pérdida de privacidad	Recopilación masiva de datos personales sin consentimiento informado o con políticas de privacidad poco transparentes.	Pérdida de confianza del cliente, sanciones legales bajo GDPR/RGPD, daño reputacional grave.
Brechas de seguridad	Ciberataques, ransomware y filtraciones de bases de datos que exponen información sensible de clientes.	Robo de identidad, fraude, multas millonarias, pérdida de clientes, coste de recuperación elevado.
Sesgos algorítmicos	Los algoritmos pueden perpetuar sesgos existentes en los datos, discriminando a ciertos grupos de usuarios.	Decisiones injustas, discriminación, problemas legales, daño a la imagen de marca.
Dependencia tecnológica	Fallos en los sistemas de Big Data pueden paralizar operaciones críticas del	Interrupción del servicio, pérdida de ingresos, imposibilidad de tomar

Riesgo	Descripción	Consecuencias
	negocio.	decisiones informadas.

Cuestiones Finales

1. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades para identificar y analizar las aplicaciones de Big Data en los dos sectores estudiados?

La principal dificultad ha sido diferenciar entre aplicaciones reales y ejemplos teóricos, ya que muchas empresas no detallan públicamente cómo utilizan exactamente sus datos por motivos de confidencialidad competitiva. Además, ha sido complejo encontrar información concreta sobre riesgos y problemas relacionados con Big Data, dado que las empresas tienden a no hacer públicos los incidentes de seguridad o las brechas de datos hasta que son forzadas por ley y afectados. Véase la brecha de Crunchyroll, que no notificaron hasta que los propios ciberdelincuentes sacaron pruebas de ello.

2. ¿Qué medidas adicionales consideráis que serían necesarias para garantizar la privacidad y seguridad de los datos en el uso de Big Data?

A largo plazo, sería necesario implementar:

- **Mayor control legal:** Regulaciones más estrictas y a nivel internacional sobre el uso de datos, con sanciones realmente disuasorias para empresas que incumplan.
- **Transparencia obligatoria:** Exigir a las empresas que expliquen de forma clara y accesible qué datos recopilan, cómo los usan y con quién los comparten, sin jerga legal incomprensible.
- **Formación continua:** Programas de capacitación tanto para empleados como para usuarios finales sobre sus derechos y cómo proteger su información personal.

Reflexión Final

Haciendo este análisis para "+tech" nos hemos dado cuenta de que el Big Data ya no es algo que suena a futuro, sino que es el pan de cada día de miles de empresas. Aunque los

algoritmos nos ayuden a predecir qué va a comprar alguien o dónde quiere viajar, al final lo que de verdad importa es cómo usemos esos datos- Además del gran compromiso que significa respaldar y salvaguardar millones de datos privados, personales, empresariales de todos los clientes y empresas. Debemos tener una seguridad y certeza que, nuestros datos, no sean ni desechados de forma ilícita ni sean robados sin que lo sepamos.